

한국농어촌공사 감사

[시 정] 요구, [통 보]

제 목 지반개량공법 시공 시 폐기물 발생량 산정 미흡

해당부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽▽단

조치부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽▽단

내 용

1. 업무개요

▽▽▽▽▽▽▽▽▽단은 [표 1]과 같이 ◇◇◇지구 국가산업단지 ◇공구 매립공사(이하 “◇공구 매립공사”라 한다)를 시행하고 있고, 매립공사와 호안공사 및 지반개량공사 등 주요 공사내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 공사계약 현황

(단위: 천 원)

부서	공사명	공사계약			준공 (예정)일	비고
		계약상대자 ¹⁾ (대표자)	계약체결일	계약금액		
◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇단	◇◇◇지구 국가산업단지 ◇공구 매립공사	(주)○○○(○) (주)○○○(○○○) (주)○○○○(○○○)	2024.02.19.	86,707,937	2027.01.09.	

주1: (주)○○○(지분율 55.0%, 대표사): ○○ ○○시 ○○회원구 3·15대로 ○○
(주)○○○(지분율 25.0%): ○○ ○○시 ○○구 ○○○동로 ○○3
(주)○○○(지분율 20.0%): ○○ ○○군 ○면 ○○○로 ○○-0
자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사내용

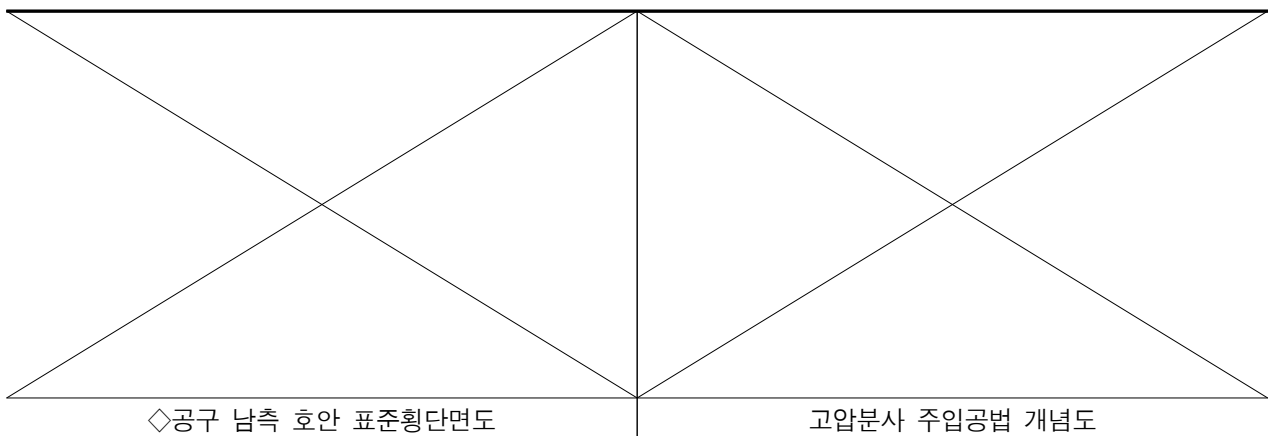
(단위: ha, 백만 원)

공구명	사업면적	주요공종	사업비
◇공구 매립공사	219	○ 매립공 : 펌프준설 15,259,856m' ○ 호안 및 제1가토제공 : 외곽호안 1,951m, 1차가토제 1,136m ○ 연약지반처리공 : P.P매트 1,753,052m ² , 샌드매트 876,526m ² , PBD 3,351,416m, 호안지반개량공사 9,529m	97,118

자료: 부서 제출자료 재구성

한편, ◇공구 매립공사 설계서에서는 매립 대상지 외곽 경계부에 남측호안을 사석으로 축조 계획하면서 제체 사석 하부 연약지반 개량을 통한 제체 안정성 확보¹⁾를 위해 [그림 1]과 같이 고압분사 주입공법²⁾을 반영하였으며,

[그림 1] 남측 호안 평면도 및 고압분사 주입공법 개념도



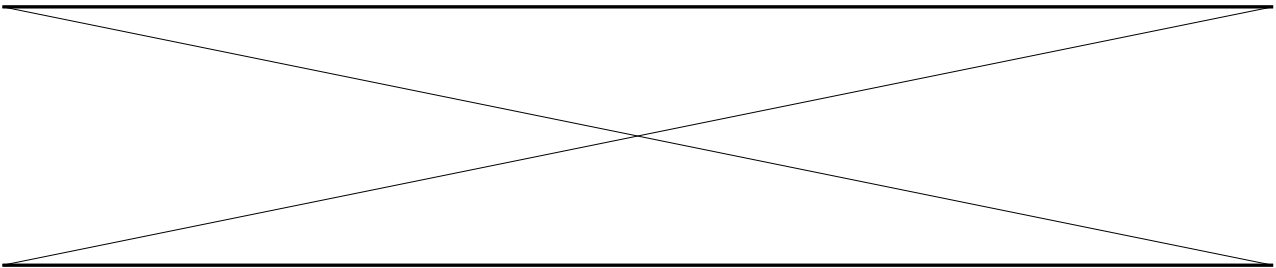
자료: ◇공구 매립공사 실시설계보고서 발체

하부 원지반에 주입되는 시멘트 혼합물 체적의 70%를 적용하여 [그림 2]와 같이 20,152.1ton으로 산출하고 그에 따른 폐기물 적재·운반·처리비(이하 “폐기물 처리비”라 한다) 1,334,773천 원을 사업비에 반영하였다.

1) 남측 호안 일부 구간에 연약층이 깊게 분포되어 공사 완료 후 공용 시 및 지진 시 불안정한 것으로 검토됨

2) 물이나 주입액을 초고속 분사함으로써 극히 짧은 시간 내에 지반을 절삭하며, 그 절삭부분의 토사와 치환 또는 토사를 혼합하는 형식으로 주입액을 주입하여 경화시키는 공법(출처: 「농업생산기반정비사업 계획설계기준」 기초처리편(그라우팅))

[그림 2] 공구 지반보강공사 슬라임(건설오니) 발생량 산출 내역



자료: ◇공구 매립공사 설계도서 발체

2. 판단기준

「폐기물관리법」 제3조의2(폐기물 관리의 기본원칙)에 따르면 폐기물은 소각, 매립 등에 대하여 처분을 하기보다는 우선적으로 재활용함으로써 자원생산성 향상에 이바지하도록 규정하고 있고

같은 법 시행규칙³⁾에 따르면 건설현장에서 발생하는 “건설오니”⁴⁾는 유해물질 함유량이 기준 이하인 경우 공유수면 매립 지역 성토재 또는 뒷채움재 등으로 사용이 가능한 것으로 되어 있다.

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계서 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정하여야 한다.

3) 「폐기물관리법 시행규칙」 별표4의2(폐기물의 재활용 유형별 세부분류) 및 별표4의3(폐기물의 종류별 재활용 가능 유형)에 따르면 “건설오니”는 토양이나 공유수면 등에 성토재·복토재·도로기층재·채움재 등으로 재활용이 가능하다. 다만, 공유수면 매립 성토재로 사용하기 위해서는 같은 규칙 별표5의3(폐기물의 재활용 기준)에 따라 폐기물에 관한 공정시험 결과 유해물질이 같은 법 시행규칙 [별표 1]의 유해물질 함유기준 이내여야 한다.

4) 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 별표 1(건설폐기물의 종류)에 따르면 “건설오니”란 준설공사, 굴착(땅파기)공사, 지하구조물공사 등 건설공사 과정에서 발생하거나 건설폐재류를 중간처리하는 과정 또는 건설공사장 세륜시설(바퀴 등의 세척시설)에서 발생하는 무기성오니를 말한다.

그리고 公社 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독해야 하고, 공사감독원은 시공자가 설계도서, 실제 시공가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 규정하고 있고

◇공구 실시설계보고서 “[5] 호안지반 보강방안 검토 4. 남측호안 보강 방안 검토 4) 부상토(slime) 처리”에 따르면 발생하는 슬라임(slime)⁵⁾ 수량 산출 시 ‘본 과업 특성상 호안 제체사석 상부에서 시공이 이루어지므로 시공과정에서 발생하는 슬라임⁶⁾은 제체사석 내 간극에 채워져 호안제체 상부로 올라오는 슬라임양이 적을 수 있으나,

슬라임 발생이 없다고 판단하기는 어려우므로 발생하는 슬라임은 전량 폐기물로 처리하는 것으로 계획한다’라고 명시하고 있다.

따라서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 현장에서 건설오니가 발생할 경우에는 ① 자원 생산성 향상 및 공사비 절감을 위해 재활용 가능성을 확인하여야 하고,

② 설계도서에 누락·오류사항이 있는지, 현장조건과 부합하는지 등을 면밀히 검토하여 설계변경 사항이 발생되었을 때에는 설계변경하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여 자체사업 시행계획을 변경하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

5) 지반을 굴착 또는 천공할 때 발생하는 잔여물(출처: 국가건설기준 용어집)

6) 실시설계보고서에서는 ‘부상토’로 표기함

그런데 ▽▽▽▽▽▽▽▽▽단은 ◇공구에 고압분사 주입공법을 반영하여 시공하는 경우 발생하는 건설오니 재활용 가능 확인 및 발생한 건설오니 양과 설계도서 부합여부를 확인하여야 하고

설계변경 사항이 발생되었을 때에는 설계변경하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 하는데도 감사일 현재(2025.10.31.)까지 고압분사 주입공법을 시공(공정율 32%)하면서 [표 3]과 같이

① 발생한 건설오니(슬라임 4m³)에 대해 자원생산성 향상 및 공사비 절감을 위해 재활용 가능을 확인하지 않은 사실이 있고,

② 실제 슬라임 발생량이 4m³가 발생하였음에도 불구하고 설계서 상에 3,583m³ 해당 공사비 426,630천 원 상당액에 대하여 설계 변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 3] ◇공구 지반개량공사 슬라임 발생량 및 폐기물처리비 현황

(단위 : m³, ton, 천 원)

구분		설계		실제 시공량 (B)	증(△)감 (C=B-A)
		수량	현 공정률(32%) 적용 시(A)		
시멘트+물 주입량		15,994	5,118	5,118	-
슬라임 발생량		11,196	3,583	4	△3,579
폐기물 중량주1		20,153	6,449	7	△6,442
폐기물 처리비주2	소계	1,334,773	427,107	477	△426,630
	적재비(공사 도급액)	29,645	9,486	11	△9,475
	운반비(기타공사비)	125,734	40,233	45	△40,188
	처리비(기타공사비)	1,179,394	377,388	421	△376,967

주1: 폐기물 중량은 슬라임 발생량에 단위중량 1.8tf/m³을 곱하여 산정

주2: 폐기물 처리 용역은 미발주

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 계획 대비 폐기물 처리비가 426,630천 원 상당액이 과다하게 반영되어 公社 자체자금이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

▽▽▽▽▽▽▽▽단은 고압분사 주입공사에 따른 발생 슬라임 폐기물처리 용역은 현재 미계약 상태이며 발생하는 슬라임은 관련법률에 따라 현장에 보관하고 실제 발생량을 기준으로 재활용(매립제) 사용 가능여부를 검토하고,

재활용 불가시 실제 발생량을 기준으로 폐기물처리용역을 진행하도록 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구, 통보

사장(▽▽▽▽▽▽▽▽단장)은 i) ◇공구 지반개량공사 공정률에 따른 실제 슬라임 발생량을 반영하여 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계변경 조치하시고, 폐기물 처리비 426,630천 원 상당액은 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)에 따라 “**감액**” 조치하시고,(시정)

ii) ◇공구 지반개량공사시 발생하는 건설오니에 대하여 「폐기물관리법」에 따른 재활용 가능 여부를 검토하여 잔여 폐기물 처리비는 시공 완료 후 최종 발생량에 따라 정산 할 수 있도록 필요한 대책을 마련 하시기 바랍니다.(통보)